

컴퓨터 운영의 지휘자 운영체제



Contents

- 5.1 운영체제의 개념
- 5.6 Linux
- 5.8 임베디드 OS

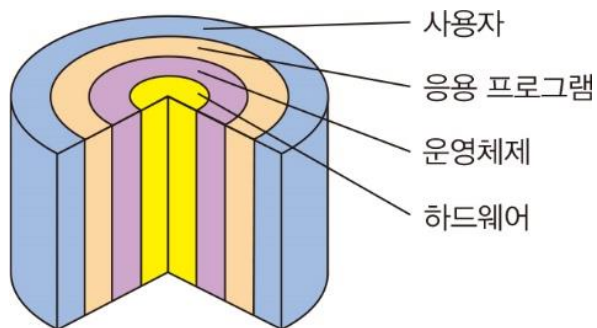
5.1 운영체제의 개념

5.1.1 운영체제



운영체제(Operating System: OS)란?

- 컴퓨터의 주기억 장치 내에 상주하면서 컴퓨터의 효율적인 운영을 담당하는 시스템 소프트웨어
- 시스템의 자원(resource)인 중앙처리 장치, 주기억 장치, 보조기억 장치, 입출력 장치, 네트워크 등을 효율적으로 관리하고 운영함으로써 인간과 컴퓨터 간의 인터페이스 역할을 담당함



[그림 5.1] 운영체제의 개념도

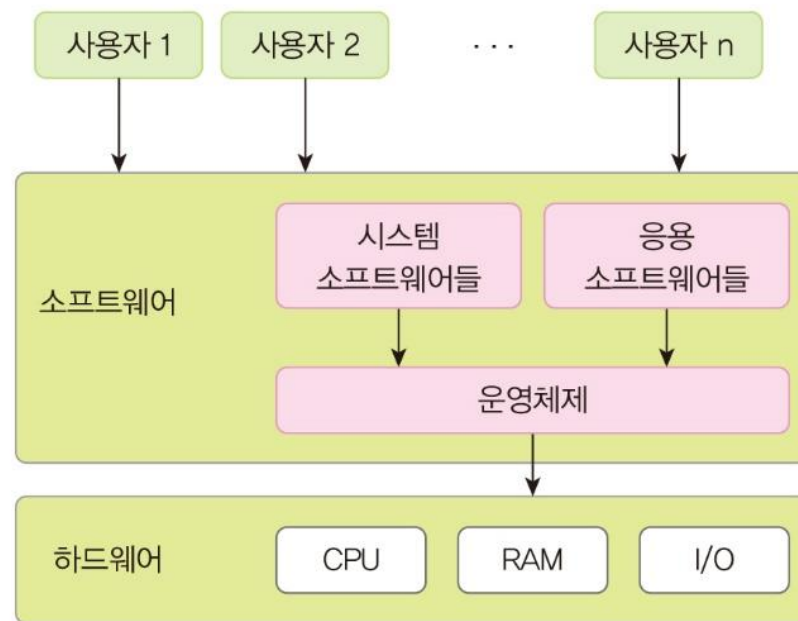
5.1 운영체제의 개념

5.1.1 운영체제



운영체제 관련 시스템 구조

- 운영체제는 컴퓨터 내의 다른 응용 프로그램들을 관리하는 프로그램으로서 통상 약자로 OS라고 함
- 하드웨어와 소프트웨어 자원들을 관리하고 제어하는 역할을 담당함
- 어떤 종류의 컴퓨터에도 운영체제가 반드시 존재함



[그림 5.2] 운영체제와 관련된 시스템 구조

5.1 운영체제의 개념

5.1.2 운영체제의 목표와 기능

✓ 운영체제의 목표



- ① 하드웨어와 소프트웨어 자원들을 관리하고 제어
- ② 사용자에게 편리한 인터페이스를 제공함
- ③ 수행 중인 프로그램들의 효율적인 운영을 도움
- ④ 작업 처리 과정 중에 데이터를 공유함
- ⑤ 입출력에서 보조적인 기능을 수행함
- ⑥ 오류가 발생하면 오류를 원활하게 처리함

[그림 5.3] 운영체제가 관리하는 시스템들

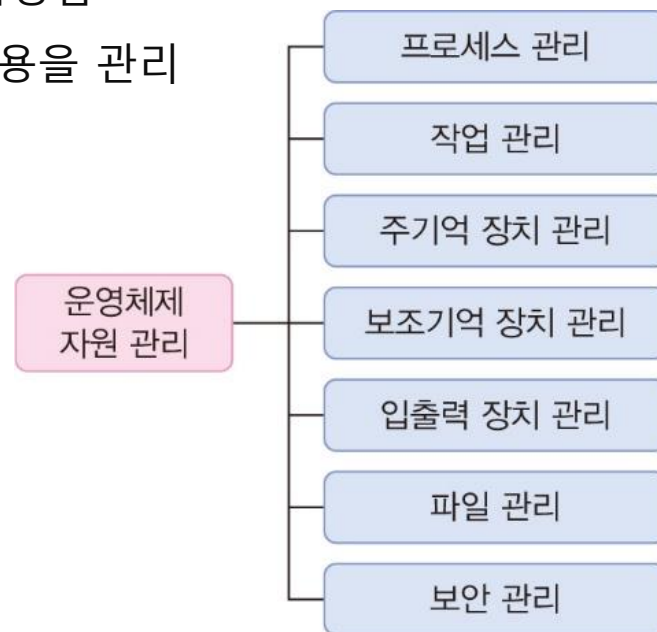
5.1 운영체제의 개념

5.1.2 운영체제의 목표와 기능



운영체제의 자원 관리

- ① 프로세스(process) 관리: 프로세스의 생성과 삭제, 중지와 계속 등을 관리
- ② 작업(job) 관리: 작업과 관련된 순서, 우선순위, 프로세스 할당 등 관리
- ③ 주기억 장치 관리: 주기억 장치의 할당과 회수를 담당함
- ④ 보조기억 장치 관리: 보조기억 장치의 효율적인 사용을 관리
- ⑤ 입출력 장치 관리: 입출력 장치들을 관리함
- ⑥ 파일 관리: 파일의 관리를 담당함
- ⑦ 보안 관리: 보안과 관련 된 사항들을 관리함



[그림 5.4] 운영체제의 자원 관리

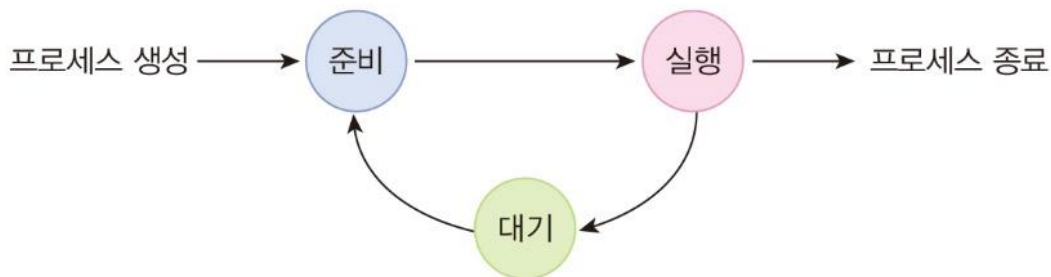
5.1 운영체제의 개념

5.1.2 운영체제의 목표와 기능



프로세스(process)

- 중앙처리 장치(CPU), 파일, 입출력 장치 등과 관련된 역할을 수행함
- 실행중인 프로그램과 주기억 장치에 저장된 프로그램, 그리고 PCB (Process Control Block)와 결합된 형태의 코드를 말함
- 프로세스는 작업 스케줄러(job scheduler)에 의해 생성되어 주기억 장치에 진입함
- 프로세스는 처리기를 의미하는 프로세서(processor)와 다르다는 점에 유의



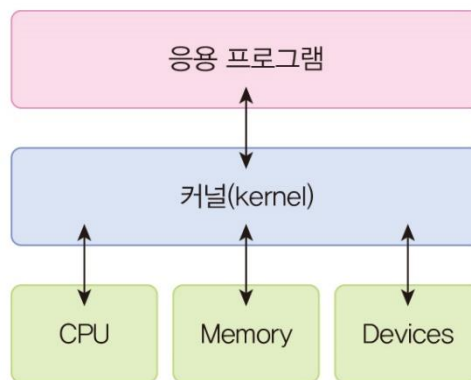
[그림 5.5] 프로세스 상태

5.1 운영체제의 개념

5.1.2 운영체제의 목표와 기능

✓ 커널(kernel)

- 자원을 관리하는 모듈의 집합으로 운영체제 기능의 핵심적인 부분을 모아 놓은 부분
- 메모리 관리 및 스케줄링 인터럽트 처리 등의 기능을 담당함
- 사용자는 직접 커널의 기능을 제어할 수 없으며 단지 셸(shell)에 의뢰할 뿐임
- 꼭 필요한 부분이므로 항상 메모리에 적재되어 있음



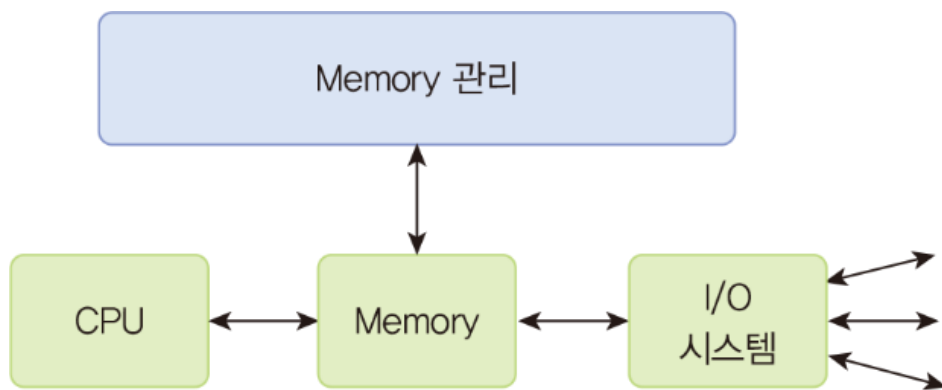
[그림 5.6] 커널의 위치와 역할

5.1 운영체제의 개념

5.1.2 운영체제의 목표와 기능

✓ 기억장치 관리

- 운영체제는 기억장치를 효율적으로 사용할 수 있도록 조정하는 역할 담당
- 기억장치 관리는 주로 주기억장치 내에서 메모리를 다룸
- 또한 주기억장치와 보조 기억장치 사이의 정보 교환을 조정
- 상태의 바뀜에 따른 기억장치 할당(allocation)과 빈 기억 공간을 추적함



[그림 5.7] 기억장치 관리 관계와 역할

5.1 운영체제의 개념

5.1.2 운영체제의 목표와 기능

✓ 기억장치 관리

- 단일 사용자 시스템의 경우 실행 후 그 공간에 다른 프로세스 실행 가능
- 한편 다중 프로그래밍 시스템에서는 여러 개의 작업(job)을 수행해야 함
- 이때 주어진 작업을 끝마쳤을 때는 빈 기억 공간을 활용할 수 있도록 관리함



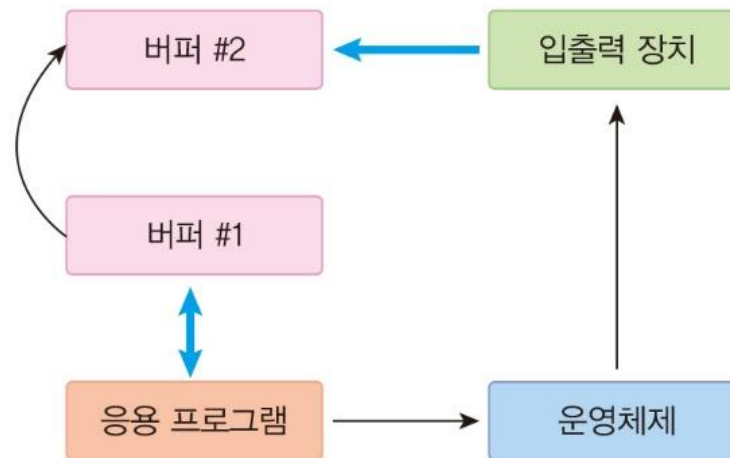
[그림 5.8] 다중 프로그래밍 시스템에서의
기억장치 관리

5.1 운영체제의 개념

5.1.4 입출력 프로그래밍

✓ 입출력 프로그래밍

① **버퍼링(buffering)**: 통상적으로 입출력 장치나 보조기억 장치는 기계적 요인으로 인해 중앙처리 장치보다 훨씬 느린 속도로 작동하는데, 버퍼링을 통해 CPU의 지연이 없도록 해 줌



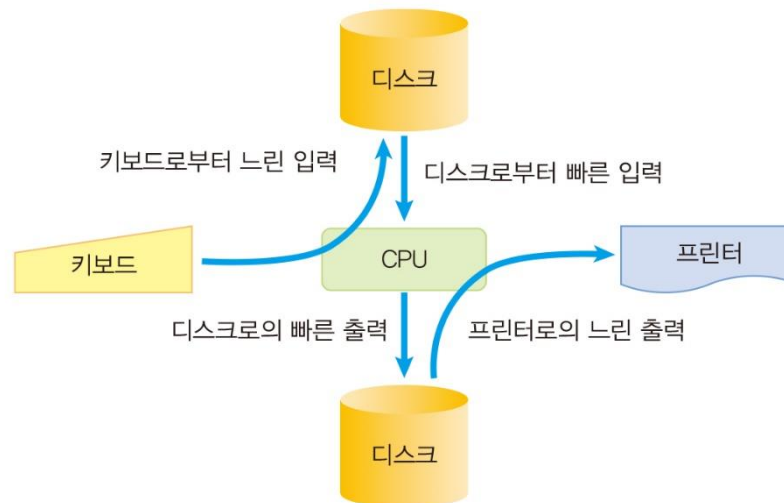
[그림 5.17] 입출력 장치 버퍼링

5.1 운영체제의 개념

5.1.4 입출력 프로그래밍

✓ 입출력 프로그래밍(계속)

② 스푼링(SPOOLing): Simultaneous Peripheral Operation On-Line의 첫 글자를 모은 것으로서, 특히 다중 프로그래밍 환경 하에서 더욱 유용하다. 버퍼링은 주기억 장치를 버퍼로 사용하는 반면 스푼링은 디스크를 매우 큰 버퍼처럼 사용하게 됨



[그림 5.18] 스푼링의 예

5.1 운영체제의 개념

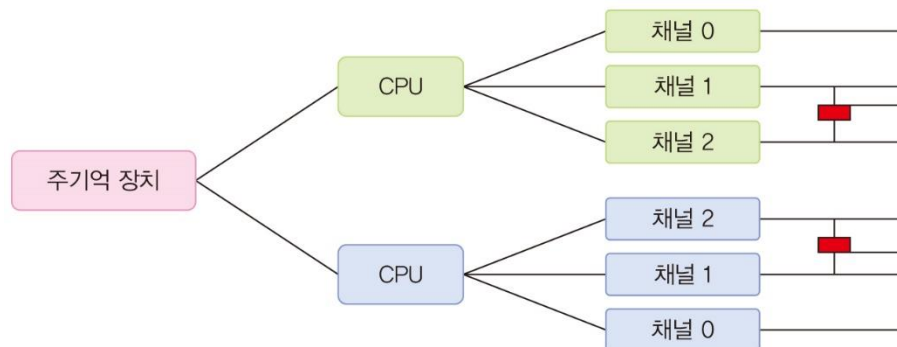
5.1.4 입출력 프로그래밍



입출력 프로그래밍(계속)

③ 채널(channel)

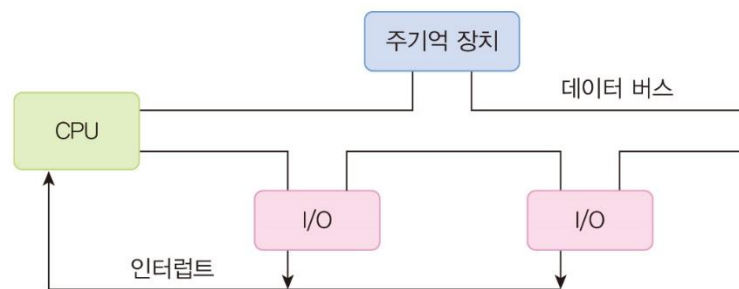
속도 차이를 극복하기 위해 입출력 장치와 중앙처리 장치 사이에 입출력 채널(I/O channel)을 둬



[그림 5.19] 입출력 채널의 예

④ 인터럽트(interrupt)

시스템에 예상치 못한 상황이 발생하였을 때 그것을 운영체제에 알려주는 메커니즘



[그림 5.20] 입출력 인터럽트의 예

5.6 LINUX

5.6.1 LINUX의 역사

✓ LINUX 운영체제

- 1991년 핀란드의 헬싱키 대학생이던 리누스 토발즈(Linus Torvalds)가 만든 운영체제
- 그가 수강하던 UNIX 과정에서 자신의 PC에서도 써보고자 하는 의도에서 만들었음
- Linux의 첫 공식 버전은 1991년 10월에 발표됨
- 스톨만 교수가 주축인 GNU 그룹에서 이 Linux 소스 코드로 프로젝트 진행
- 전 세계의 수많은 개발자들이 Linux의 소스 코드를 받아 자신이 원하는 기능을 추가하고 다시 인터넷에 공개하는 방식으로 발전해감



[그림 5.32] 리누스 토발즈와 Linux 로고

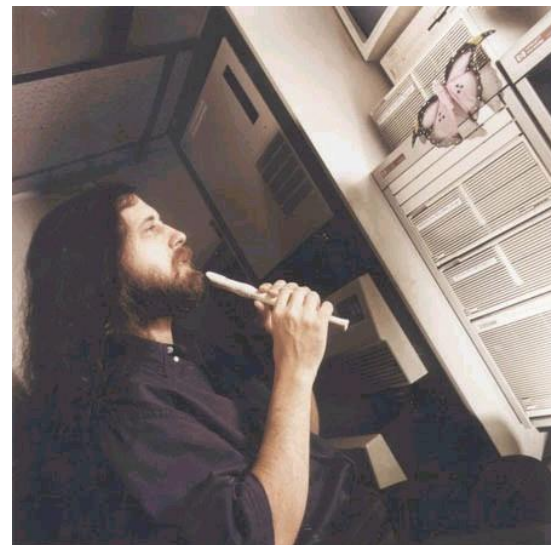
5.6 LINUX

5.6.1 LINUX의 역사



GNU

- GNU 프로젝트는 UNIX 형태의 자유 소프트웨어 운영체제를 개발하기 위해 1984년부터 시작됨
- GNU라는 단어는 "GNU's Not UNIX"를 의미하는 재귀적 약어이며 '그-뉴'라고 발음
- 이 모임은 소프트웨어의 배포와 개발의 자유를 추구하는 그룹이며, 저작권인 Copyright에 반대하는 Copyleft 운동으로도 잘 알려져 있음



[그림 5.33] GNU 운동의 창시자
리처드 스톨만 교수

5.6 LINUX

5.6.2 LINUX의 특징

✓ LINUX의 특징

- ① 무료 소프트웨어이며 소스 코드가 완전히 공개된 운영체제임
- ② UNIX와 유사한 형태를 가지고 있음
- ③ 서버용 소프트웨어를 기본으로 제공함
- ④ 누구나 다운받아 설치할 수 있으며, 수많은 배포판이 있음



[그림 5.34] Linux 배포판들

5.6 LINUX

5.6.3 LINUX의 단점



LINUX의 단점

- ① 책임지고 개발하는 사람들이 적음
- ② 현재도 많이 사용되고 있는 운영체제임
- ③ Linux는 컴퓨터에 대한 약간의 지식을 요구함
- ④ Linux는 DIY(Do It Yourself)의 정신이 강하기 때문에 어떤 문제가 생기면 대부분의 경우 스스로 문제점을 찾고 해결해야 함
- ⑤ 단 레드햇(Redhat) 엔터프라이즈 리눅스는 기술지원 비용을 내면 유지보수 지원



5.8 임베디드 OS

5.8.1 임베디드 시스템



임베디드 시스템(Embedded system)

- 어떤 제품에 추가로 내장되어 특정한 작업을 수행하도록 하는 솔루션(solution)
- 가령 전화 + TV 기능이 들어간 스마트폰에서 TV 기능 포함이 곧 임베디드 시스템임
- 엘리베이터, 자동차, 전기밥솥, 공장자동화나 가정 자동화 등에 활용됨



[그림 5.40] 냉장고용 임베디드 시스템

5.8 임베디드 OS

5.8.1 임베디드 시스템

✓ 임베디드 시스템

- 최근 들어 음성인식 기능의 냉장고와 세탁기 등 가전제품, 스마트폰 등에 적용
- TV, 자동차 등에 내장된 웹(web) 기능 등
- 컴퓨터의 경우 리눅스를 적용한 임베디드 리눅스 등을 활용



[그림 5.41] 차량용 임베디드 시스템

5.8 임베디드 OS

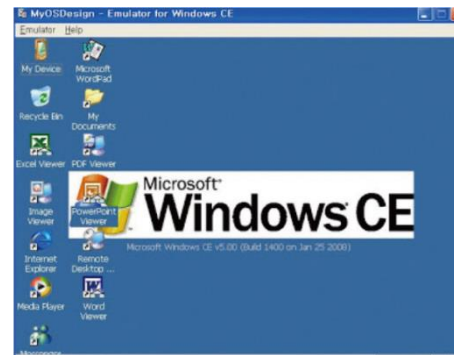
5.8.2 임베디드 OS

✓ 임베디드 OS

- 임베디드 시스템을 효율적으로 운영할 수 있는 운영체제
- 실시간 운영체제(RTOS)나 리눅스가 설치되는 경우가 많음
- 대개 펌웨어(firmware)에 가까운 형태의 일체형으로 그 속을 뜯어볼 수 없음
- 냉장고, TV, MP3 플레이어, 차량 등의 기계에 완전히 통합되어 있음
- 종류로는 라즈베리파이 OS, Windows 임베디드 계열 OS, Windows CE 등
- 그 외 스마트폰에 사용되는 애플의 iOS와 구글의 안드로이드 등



[그림 5.42] Windows 기반의 임베디드 OS



[그림 5.43] Windows CE OS